

Arbeitsblatt 04: Gefangen im Glas

Leitfrage: Wie kann Licht in einer gebogenen Glasfaser bleiben?

Name	Datum	Lernpfad

1. Einstieg: Beobachten und vermuten

Untersuche den Übergang vom optisch dichteren zum optisch dünneren Medium.

Meine Beobachtung / Vermutung

2. Experiment oder Modell untersuchen

Material: Acrylhalbkreis, Strahlenbox, transparente Kunststofffaser oder Acrylstab

Bestimme näherungsweise den Winkel, ab dem kein gebrochener Strahl mehr austritt.

Einfallswinkel	gebrochener Strahl sichtbar?	reflektierter Strahl stärker?	Beobachtung
klein			
mittel			
nahe Grenzwinkel			
größer als Grenzwinkel			

3. Erklären mit Fachsprache

Erkläre, warum Lichtleiter in Glasfaserkabeln funktionieren.

Erklärung in zwei bis vier Sätzen

Arbeitsblatt 04: Gefangen im Glas - Sicherung

4. Fachbegriffe sichern

Fachbegriff	kurze Erklärung / Beispiel
Totalreflexion	
Grenzwinkel	
Lichtleiter	
Glasfaser	
optisch dichter	
optisch dünner	

5. Merksatz

Totalreflexion tritt nur bei passendem Übergang und genügend großem Einfallswinkel auf.

Formuliere den Merksatz mit eigenen Worten

6. Transferaufgabe

Wähle eine Alltagssituation oder Anwendung aus dem Lernpfad. Beschreibe, welche physikalische Idee dort genutzt wird und welche typische Fehlvorstellung man vermeiden sollte.

Transfer

Selbstcheck

Ich kann ...	ja	teilweise	noch nicht
das Experiment oder Modell fachsprachlich beschreiben			
die wichtigsten Fachbegriffe verwenden			
eine Beobachtung von einer Erklärung unterscheiden			